

# PROGRAMMIERUNG UND DATENBANKEN

## TRENDS - LARGE LANGUAGE MODELS

JOERN PLOENNIGS

# EVALUATION

## Bewertung über EvaSys:

<https://evasys.uni-rostock.de/evasys/online.php?p=1312G>

# MOTIVATION

*“AI auf einem Stapel von Papieren, die eine Frage beantworten” (Midjourney-generiertes Bild)*

- **KI GRUNDLAGEN**
- **KI IM BAUWESEN**
- **BEISPIELE**
- **SCHLUSSFOLGERUNG**

# GEBIETE DER KÜNSTLICHEN INTELLIGENZ

## Neural Network Age (2018)

- KNN
- Machine Learning
- Robotik
- Optimierung

## Semantic and Machine Learning Age (2012)

- Semantic Reasoning (Logik)
- Machine Learning
- KNN
- Robotik
- Optimierung

# LARGE FOUNDATION MODEL AGE (2022)

(a.k.a. Generative Models)

## Kernbereiche:

- **KNN** – Künstliche Neuronale Netzwerke
- **CV (LVM)** – Computer Vision und Large Vision Models
- **NLP (LLM)** – Natural Language Processing und Large Language Models
- Machine Learning
- Robotik
- Reasoning
- Optimierung

# KNN – KÜNSTLICHE NEURONALE NETZWERKE (1943)

**Grundprinzip:** - Mathematische Nachbildung der Neuronen im menschlichen Gehirn - Ein Neuronales Netzwerk setzt sich aus (sehr) vielen Neuronen zusammen - Jedes Neuron ist meist einfach aufgebaut

**Funktionsweise:** - Eingänge  $x_1, x_2, \dots, x_n$  multipliziert mit - Gewichten  $w_1, w_2, \dots, w_n$  plus - Bias  $b$

**Mathematische Formel:**

$$y = f \left( b + \sum_{i=1}^n w_i x_i \right)$$

**Lernprozess:** - Wir gewichten die Eingänge nach „Wichtigkeit“ - Aufgabe beim Lernen: Gewichte  $w_1, w_2, \dots, w_n$  und Bias  $b$  bestimmen - **Der Trick:** Neuronale Netzwerke bestehen aus einfachen Bausteinen (→ gut zu rechnen)

# DNN – TIEFE NEURONALE NETZWERKE (SEIT 2011 SKALIERBAR)

**Struktur:** - Enthalten sehr viele (3-100) tiefe Schichten von Neuronen - Mit jeder Schicht steigt die Anzahl der Parameter multiplikativ - Tausende von Parametern

**Entwicklungen ab 2011:** - Parallelisierung in Graphikkarten mit tausenden Recheneinheiten - Bessere Algorithmen für große Parameteranzahl

**Der Trick:** Mit tieferen Schichten kann das Neuronale Netzwerk Wissen besser:

- **Abstrahieren** – Eingänge werden immer mehr zusammengeführt
- **Verknüpfen** – Mit jeder Schicht wird abstrahiertes Wissen besser verknüpft und das Wichtige betont

# GROSSE SPRACHMODELLE (LARGE LANGUAGE MODELS LLM) (SEIT 2017)

## Beispieltext:

Rostock ist eine schöne Stadt.  
Das Wetter könnte besser sein.

**Funktionsweise:** - Erhöhen die Anzahl der Parameter auf mehrere Milliarden - Netzwerke zerlegen Texte in Worte - Lernen Wahrscheinlichkeiten der Wortfolgen - Entdeckung von Transformer Netzwerken (2017)

**Der Trick:** Das Netzwerk lernt:

- **Abstrahieren** – wichtige Worte in einem Text identifizieren
- **Verknüpfen** – welche Worte mit wichtigen Worten über Sätze verknüpft sind

**Bei ChatGPT:** Wird umgekehrt angewendet → generiert wahrscheinliche Wortfolge für Anfragen



# GROSSE BILDMODELLE (LARGE VISUAL MODELS) (SEIT 2015)

**Kombination aus:** - Sprachmodellen (um Anfragen zu verstehen) - Diffusionsmodelle zur Bildgenerierung

**Problem:** Da Bilder komplexer als Text sind, können vollständige Bilder nicht direkt generiert werden.

**Der Trick:** Das Modell lernt nur Bilder zu reparieren:

- Training durch Hinzufügen von Störungen zu Bildern
- Modell lernt kontinuierliches Reparieren
- **Bei Anfragen:** Modell repariert Rauschbild solange, bis fertiges Bild entsteht

# GRUNDLAGEN KI MODEL (FOUNDATION MODELS)

**Foundation Models:** (*GPT 3, GPT 4, LLaMA, BERT, etc.*)

- Sehr viele Daten zum Trainieren
- Sehr teuer zu trainieren

**Spezialisierte Modelle:** - FM für Zeitreihen (NASA) - FM für Chemie (ChemDFM) - FM für Sprache (ChatGPT) - FM für Bilder (DALL-E)

**Domänen Modelle:**

- Wenige Daten zum Trainieren (Few-shot learning)
- Viel preiswerter zu trainieren
- **Tuning** möglich

**Warum kein Modell für das Bauwesen?**

# DIE FÄHIGKEITEN NEUER GRUNDLAGEN KI-MODELLE

**VERSTEHEN** - Zusammenfassen sehr großer Datenmengen - Erklären von Grundlagenwissen und Zusammenhängen in Standards - Übersetzen in unterschiedliche (Fach-)Sprachen - Vereinfachung von Wissens- und Verständnisbarrieren

**ANPASSEN** - Few-Shot-Learning erlaubt große Modelle mit wenigen Beispielen anzupassen - Lernen von Domänenwissen (Standards) - Lernen von Projektwissen (BIM Modelle) - Lernen von Projektkommunikation (E-Mails) - Lernen von physikalischen Parametern (Bauphysik, Statik)

# DIE FÄHIGKEITEN NEUER GRUNDLAGEN KI-MODELLE (FORTSETZUNG)

## GENERIEREN

- Ideenfindung mit Bildern aus Anforderungen
- Assistenz im Entwurf mit Ratschlägen zu Entwurfsentscheidungen
- Kommunikation durch Generierung von E-Mails
- Dokumentation mit komplexeren Texten im Zusammenhang
- Optimierung zum energieeffizienten Entwurf und Betrieb

# DIE GEFAHREN NEUER GRUNDLAGEN KI-MODELLE

**VERSTEHEN** - Fehlendes räumliches und numerisches Verständnis - Fehlendes logisches Erschließen komplexer Zusammenhänge (obwohl einfache funktionieren) - Auslassen statistisch irrelevanter aber fachlich wichtiger Details - Übersetzen mit False-Friends, die in der Domäne andere Bedeutungen haben

**ANPASSEN** - Keine BIM-Unterstützung zur Datenverarbeitung in KI-Modellen - Fehlende große Datensätze - Unerklärliche Black-Box-Modelle - Hohe Kosten für regelmäßiges Training - Fehlendes Wissen zu den Modellen

# DIE GEFAHREN NEUER GRUNDLAGEN KI-MODELLE (FORTSETZUNG)

## GENERIEREN

- Halluzination von falschen Inhalten
- Fehlassistenz durch fehlerhafte Ratschläge
- Inkonsistenz von generierten Inhalten (mehrere Sichten)
- Bias der Vorurteile/Falschaussagen in den Trainingsdaten überbetont
- Ineffizienz durch generierte Texte, die keiner mehr liest
- Fehloptimierungen durch Lernen von Korrelationen in Trainingsdaten

# HÖRSAALFRAGE

## WELCHE STUFEN HATTE DIE WISSENSPYRAMIDE?

*Midjourney: Wissenspyramide*

# WISSENSPYRAMIDE

**Definition:** Die Wissenspyramide ist ein Modell zur Darstellung der Entstehung von Wissen. Die vier Elementtypen werden pyramidenförmig als 4 Ebenen dargestellt, wobei die Zeichen die Basis und das Wissen die Spitze der Pyramide bilden.

## Aufbau (von unten nach oben):

1. **Zeichen** (Syntax)
2. **Daten** (Verarbeitung)
3. **Informationen** (Semantik)
4. **Wissen**



# LESSONS LEARNED

## VON DER THEORIE ZUR PRAXIS

*Microsoft: Fliegende Formeln*

# WISSENSTREPPE

## Explizites, Theoretisches Wissen

- **Zeichen**
- **Daten** (Syntax)
- **Information** (Semantik)
- **Wissen** (Vernetzung, Kontext, Erfahrung, Erwartung)

## Implizites, Operatives Wissen

- **Können** (Anwendungsbezug)
- **Handeln** (Anwendung, Motivation)
- **Kompetenz** (Richtiges Handeln)
- **Wettbewerbsfähigkeit** (Einzigartigkeit, Bessere Ergebnisse)

## Verfügbare Daten

*NORTH, K. (2011): Wissensorientierte Unternehmensführung. Wertschöpfung durch Wissen.*

# WISSENSTREPPE UND CHATGPT

## Explizites, Theoretisches Wissen

- **Zeichen**
- **Daten** (Syntax)
- **Information** (Semantik)
- **Wissen** (Vernetzung, Kontext, Erfahrung, Erwartung)

→ **ChatGPT & Co.**

## Implizites, Operatives Wissen

- **Können** (Anwendungsbezug)
- **Handeln** (Anwendung, Motivation)
- **Kompetenz** (Richtiges Handeln)
- **Wettbewerbsfähigkeit** (Einzigartigkeit, Bessere Ergebnisse)

## Verfügbare Daten

*NORTH, K. (2011): Wissensorientierte Unternehmensführung. Wertschöpfung durch Wissen.*

# HÖRSAALFRAGE

## FRAGEN FRAGEN

*Midjourney: student asking questions in lecture hall*

# CSS FÜR FLEX LAYOUT

```
1 .flex {  
2   display: flex;  
3   gap: 20px;  
4   align-items: flex-start;  
5 }  
6  
7 .flex-item {  
8   flex: 1;  
9 }  
10  
11 .reveal .slides section .flex {  
12   height: auto;  
13 }  
14  
15 .reveal .slides section .flex-item {  
16   text-align: left;  
17 }
```